第一章植物水分生理

1.请论述ABA是如何调节气孔运动的。

有关ABA对气孔运动调节的轮廓已初步勾画出：即ABA与膜受体结合，激活G蛋白；G蛋白进一步活化磷脂酶C（PLC），PLC将PIP2水解成IP3（1，4，5-三磷酸肌醇）；IP3一方面促使Ca2+从胞内钙库-液泡中释放进入胞质，另一方面促使胞外Ca2+通过阳离子通道进入，致使胞内Ca2+浓度升高；高浓度Ca2+抑制质膜H＋泵和内向K+通道，激活阴离子通道，向胞外释放阴离子使膜去极化；膜去极化又进一步抑制内向K+通道，激活外向K＋通道，向胞外释放K＋；使保卫细胞膨压降低，诱导气孔关闭。除IP3外，其他肌醇磷酸中IP6、cADPR（环腺苷酸二磷酸核糖）、蛋白激酶/蛋白磷酸酶也可能在ABA信号转导途径中起作用。ABA还可通过不依赖Ca2+的信号转导途径，即通过提高胞质pH，激活K+外向通道和阴离子通道而诱导气孔关闭。

2.高大树木导管中的水柱为何可以连续不中断？假如某部分导管中水柱中断了，树木顶部叶片还能不能得到水分？为什么？

ANXSG 安农学习时光 ANXSG

蒸腾作用产生的强大拉力把导管中的水往上拉，而导管中的水柱可以克服重力的影响而不中断，这通常可用蒸腾流—内聚力—张力学说，也称“内聚力学说”来解释，即水分子的内聚力大于张力，从而能保证水分在植物体内的向上运输。同时，水分子与导管或管胞壁的纤维素分子间还有附着力，因而维持了输导组织中水柱的连续性，使得水分不断上升。

导管水溶液中有溶解的气体，当水柱张力增大时，溶解的气体会从水中逸出形成气泡。在张力的作用下，气泡还会不断扩大，产生气穴现象。然而，植物可通过某些方式消除气穴造成的影响。例如气泡在某些导管中形成后会被导管分子相连处的纹孔阻挡，而被局限在一条管道中。当水分移动遇到了气泡的阻隔时，可以横向进入相邻的导管分子而绕过气泡，形成一条旁路，从而保持水柱的连续性。另外，在导管内大水柱中断的情况下，水流仍可通过微孔以小水柱的形式上升。同时，水分上升也不需要全部木质部参与作用，只需部分木质部的输导组织畅通即可。因此，即使某部分导管中水柱中断了，树木顶部叶片还能获得水分。

ANXYSG 安农学习时光 ANXYSG

3．试述水分进入植物体内全部经过及其动力。

4．简述植物吸收水分和养分之间的关系。

5．简述离子跨膜运输的初级主动运输与次级主动运输的过程。

6．简述植物水通道蛋白的功能。

7．植物体内水分存在的形式与植物的代谢、抗逆性有什么关系？

8．水分在植物生命活动中有哪些生理作用？

9．论述气孔的结构和气孔开闭机理。

10．作物一次施肥过多为什么易烧苗”？

11．请解释为什么要“旱耙地，涝浇园”。

ANXXSG
安农学习时光
ANXXSG

第二章植物的矿质营养

1．简述生产中发挥肥效的措施。

2．高等绿色植物是怎样将硝酸根离子还原为氨基酸的？

3．矿质元素在光合作用中的生理作用如何？

4．列举出 4 个缺素症为植物叶片缺绿的元素。并简述其特征。

5．怎么证明某元素是植物的必需元素？

6．合理施肥为什么能使作物增产？

7．为什么氮被称为生命元素？

8．设计两个实验，证明根系吸收矿质元素是主动的生理过程。

9．植物细胞吸收矿质元素的方式有哪些？

10．简述根系吸收矿质元素的特点。

11．简述影响根系吸收矿质元素的因素。

12．简述根吸收矿质元素的过程。

13．高等绿色植物是怎样将硝酸根离子还原为氨基酸的？

14．白天和夜晚硝酸还原速度是否相同？为什么？

ANXSG
安农学习时光
ANXSG

第三章植物的光合作用和光合产物运输

1．从光合色素的角度解释深秋树叶变黄的原因。

2．论述 C3 途径的生物学调控方式

3．试述同化物质的分配规律及其应用。

4．目前作物光能利用率不高的主要原因有哪些？在农业生产上可采取哪些措施来提高作物的光能利用率？

5．光形态建成与植物光合作用有何不同？

6．试述光对植物生长的影响。

7．论述 C3 途径和 CAM 途径的异同点。

8．矿质元素在光合作用中的生理作用如何？

9．论述 C3 途径的生物学调控方式。

ANXSG
安农学习时光
ANXSG

第四章植物的呼吸作用

1.简述植物长期进行无氧呼吸，造成伤害的原因是什么。

（1）无氧呼吸释放的能量少，要依靠无氧呼吸释放的能量来维持生命活动的需要就要消耗大量的有机物，以至呼吸基质很快耗尽。

（2）无氧呼吸生成氧化不彻底的产物，如酒精、乳酸等。这些物质的积累，对植物会产生毒害作用。

（3）无氧呼吸产生的中间产物少，不能为合成多种细胞组成成分提供足够的原料。

2.简述植物组织受伤时呼吸速率加快的原因。

（1）细胞中的酚氧化酶等与其底物在细胞中是被隔开的，损伤使原来的间隔被破坏，酚类化合物被迅速氧化，增加呼吸速率。

（2）损伤使某些细胞恢复分裂能力，需要合成大量的结构物质，均需通过增强呼吸作用提供原料和能量，所以组织的呼吸速率会提高。

3.呼吸作用与谷物储藏的关系如何？

4.什么是光合午休？作物为什么会出现“午休”现象？

ANXSG 安农学习时光 ANXSG

第五章植物的细胞的信号转导与植物生长物质

1．什么是细胞信号转导？细胞信号转导包括哪些过程？

2．除五大激素外，植物体内还含有哪些能显著调节植物生长发育的有活性的物质？它们有哪些主要生理效应？简要比较茉莉酸与脱落酸的异同。

3．生长素和赤霉素都能促进茎的伸长生长，但是茎对生长素和赤霉素的反应有何差异？

4．植物体内有哪些因素决定了特异组织中生长素的含量？如何用实验证明生长素极性运输？简要说明生长素的作用机理。

5．请说说ABA是如何调都气孔运动的

6．生长抑制剂与生长延缓剂在概念及作用方式有何异同？农业上常用的生长调节剂有哪些？在作物生产上有哪些应用？

7．五大类激素的主要生理作用是什么？它们的生理效应有何异同？

8．植物的休眠与生长可能是由哪两种激素调节的？如何调节？

ANXYSG 安农学子时光 ANXYSG

9．采用什么方法可以证明 GA 能诱导大麦胚乳中 a-淀粉酶的形成？

10．细胞分类素为什么能延缓叶片衰老？证明细胞分裂素是根尖合成的依据有哪些？

11．乙烯利的化学名称叫什么？在生产上主要应用于哪些方面？

12．简述异三聚体 G 蛋白参与细胞外信号跨膜转换的过程。

第六章植物的生长生理

1．讨论产生顶端优势可能的原因。

2．试述植物地上部分和地下部分的相关性，如何调节植物的根冠比？

3．试述植物的顶端优势现象在生产上的应用。

4．试述同化物质的分配规律及其应用。

5．根深叶茂的原因。

ANXISG
安农学习时光
ANXISG

第七章植物的生殖生理

1．影响花粉生活力的外界条件有哪些？植物受精过程中雌蕊组织中有哪些生理变化？

2．如果你发现一种尚未确定光周期特性的新物种，怎样确定它是短日植物、长日植物或日中性植物？

3．春化作用是一个复杂的代谢过程，在代谢上有哪几个明显的特点。

4．试述花发育时决定花器官特征的ABC模型（ABCDE模型）的主要要点。

5．什么是光周期现象？举例说明植物的主要光周期类型。

6．举例说明春化作用和光周期理论在农业生产中的应用。

7．什么是春化作用？设计一简单的实验证明植物感受低温的部位是茎尖生长点。

8．影响植物花器官形成的条件有哪些？影响植物性别分化的外界条件有哪些？

9．花粉管为什么能向着胚囊定向生长”试用钙在花粉萌发与花粉管伸长中的主要作用

ANXSG 安农学习时光 ANXSG

10．生产上，人们通过哪些方法促进幼年期植株提早开花？

第八章植物的成熟和衰老生理

1．种子中主要的储藏物质有哪些？它们的合成与积累有何特点？

3．植物器官脱落的原因是什么？在生成上如何调控？

4．种子休眠的原因有哪些？如何破除休眠？

5．解释果树生产上开花结实的大小年现象。

6．试述种子的发育过程及代谢变化？

7．肉质果实成熟过程有机物质发生哪些变化？

8．试述植物衰老时发生哪些生理生化变化以及衰老的机理。

ANXISG
安农学习时光
ANXISG

第九章植物的逆境生理

1．试述低温伤害的机理和提高植物抗寒的途径。

2．简述大气和水体污染的种类及对植物的危害。

3．干旱胁迫下，植物体内发生哪些生理生化变化？怎样提高植物的抗旱性？

4．病害胁迫下，植物体内发生哪些生理生化变化？怎样提高植物的抗病性？

5．试述干旱的类型、干旱对植物的伤害以及植物抗旱的生理适应。

6．试述植物抗逆性的获得和信号转导途径。

7．试述植物对逆境的交叉反应。

8．抗寒锻炼为何能提高植物抗寒性？

9．试述低温伤害的机理和提高植物抗寒的途径。

ANXSG
安农学习时光
ANXSG